Administration des systèmes

TP n°9 – Planification et exécution automatique des tâches d'administration sous Linux Debian Bookworm

Durée : **1 séance de 2h00**

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 1 poste de travail sous Windows 10 ou 11 professionnel •	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.2.4 • Debian Bookworm 12.13 • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Administrer un système ❖ Automatiser des tâches d'administration ❖ Contrôler et améliorer les performances d'un système

Contexte de réalisation :

Sous Linux, il est possible d'automatiser des tâches c'est à dire planifier l'exécution périodique d'une action.

Pour cela, on utilise le démon ***CRONTAB*** qui permet de configurer des tâches qui sont exécutées par ***CRON***. Ainsi on pourra exécuter une opération tous les jours, toutes les 15 minutes, … :

- ***crontab*** est en fait une commande qui permet de lire et de modifier un fichier appelé la « ***crontab*** ». Ce fichier contient la liste des programmes que vous souhaitez exécuter régulièrement, et à quelle heure vous souhaitez qu'ils soient exécutés.
- C'est toutefois le programme « ***cron*** » qui se charge d'exécuter ces programmes aux heures demandées. Ne confondez donc pas « ***crontab*** » et « ***cron*** »: le premier permet de modifier la liste des programmes à exécuter, le second les exécute.
- Bien que par défaut, il soit souvent installé, voici la commande pour l'installer sur la distribution Debian : ***apt install cron***
- Voici les commandes pour vérifier le status, activer, arrêter, lancer et relancer le service Crontab :
  - ***sudo systemctl enable cron***
  - ***/etc/init.d/cron start|restart|stop*** ou ***sudo systemctl start|stop|restart cron***

Utilisation de Crontab :

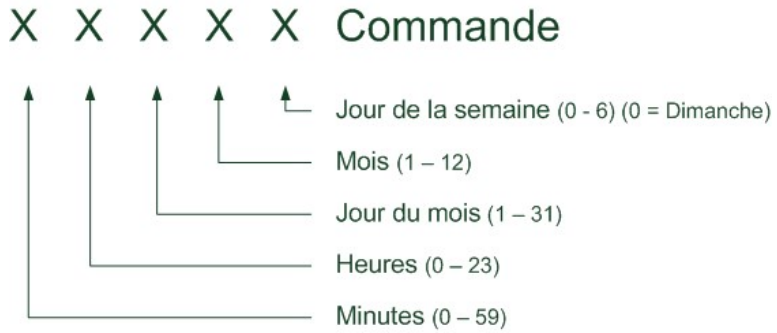
Il y a 4 paramètres (options) à connaître pour l'utilisation de Crontab.

- ***crontab -l*** permet de lister toutes les actions crontab de l'utilisateur dont la session est active ;
- ***crontab -u toto -l*** permet à l'administrateur de lister toutes les actions crontab de l'utilisateur toto ;
- ***crontab -r*** permet de supprimer le contenu de votre fichier crontab ;
- ***crontab -e*** permet d'éditer votre fichier crontab. Lors de la toute première exécution de cette commande, vous devrez configurer l'éditeur de texte permettant d'accéder au fichier de configuration de Crontab. Il suffit d'effectuer le choix « ***1*** » pour définir « ***nano*** » comme l'éditeur de texte par défaut de Crontab.

Le fichier ne contient qu'une seule ligne : `# m h  dom mon dow  command`
Cette ligne vous donne quelques indications sur la syntaxe du fichier :

- **m** : minutes (0 - 59) ;
- **h** : heures (0 - 23) ;
- **dom** (day of month) : jour du mois (1 - 31) ;
- **mon** (month) : mois (1 - 12) ;
- **dow** (day of week) : jour de la semaine (0 - 6, 0 étant le dimanche) ;
- **command** : c'est la commande à exécuter.

Chaque ligne du fichier correspond à une commande que l'on veut voir exécutée régulièrement. Voici un schéma qui résume la syntaxe d'une ligne :



Voici la syntaxe et l'interprétation de configuration des différents signes (symboles) :

- * → tous (dépend de la colonne où il est placé, tous les jours, tous les mois, toutes les heures, ...)
- / → désigne une répétition
- - → désigne un intervalle
- , => désigne plusieurs valeurs

<u>Voici quelques exemples d'utilisation de Crontab :</u>

```
# exécution chaque 1er et 15 de chaque mois à minuit
0 0 1,15 * * commande

# provoquer un reboot la machine chaque 1er et 15 du mois à 2h 30 du matin
30 2  1,15 * * /sbin/shutdown -r

# appeler un script de sauvegarde tous les lundis a 3 h 15 du matin
15  3  *  * 1 /usr/bin/backup

# exécution toutes les heures passées 15 minutes
15 * * * * commande

#  exécution tous les matins du lundi au vendredi à 7 h 30
30 7 * * 1-5 commande

#  exécution tous les quarts d'heure de 15h à 19h du lundi au vendredi
#  seulement en 1ère quinzaine du troisième trimestre
0,15,30,45  15-19  1-15  7-9  1-5 commande

#  trouver puis nettoyer le répertoire /tmp des vieux fichiers (non modifiés
#  depuis 31 jours) tous les 1er jour de chaque mois, à 2 heures du matin
0 2 1 * * find /tmp -atime 31 -exec rm -f {} \;
```

Conditions de réalisation :

- Individuel

Travail à faire n°1 :

1. Ecrire un script pour automatiser la création journalière d'un répertoire avec comme nom la date du jour dans le répertoire personnel de l'utilisateur connecté « ***/home/$user*** ».
2. A l'aide de Contrab, planifier le script pour créer le dossier à 12h00 chaque jour.
3. Une minute après, automatiser la copie des fichiers « ***.conf*** » du répertoire « ***/etc*** » dans ce dernier. Indiquer la configuration de Crontab
4. Enfin, une minute après archiver ce dernier. Indiquer la configuration de Crontab.

Travail à faire n°2 :

1. Ecrire un script qui affiche la phrase suivante « Bonjour ***$user*** ! Aujourd'hui nous sommes ***$date*** ». Nommer ce script « bonjour ». Pensez à utiliser la variable d'environnement « ***USER*** » pour connaître le nom de l'utilisateur connecté. Les résultats de ce script seront retournés vers un fichier nommé « ***/tmp/bonjour*** ». Pensez à utiliser l'opérateur de redirection « ***>>*** ».
2. A l'aide de Crontab, planifier ce script pour qu'il s'exécute ***toutes les 2 minutes***.
3. Indiquer le contenu de votre script et la configuration de Crontab.
4. A bout de 10 minutes, consulter et relever le contenu du fichier « ***/tmp/bonjour*** ».

Travail à faire n°3 :

1. Ecrire un script qui va effectuer une tâche quotidienne de sauvegarde du répertoire personnel de l'utilisateur connecté, dans le répertoire « ***/opt*** ». Le fichier destination (la sauvegarde) sera une archive (fichier compressé) dont l'intitulé devra respecter la syntaxe suivante : « ***home_$user.tgz*** ».
   Pour créer l'archive vous pouvez utiliser la commande « ***tar*** » avec les options suivantes « ***-c, -z, -v et –f*** ».
   Consulter le manuel de la commande « ***tar*** » ou Internet pour son utilisation.
2. Planifier ce script **tous les lundis et vendredis à 13h00** (c'est un exemple – pour effectuer vos tests, vous devez préciser une heure en fonction de l'horloge de votre système d'exploitation).
3. Indiquer le contenu de votre script et la configuration de Crontab.
4. Consulter et relever le contenu du répertoire « ***/opt*** ».

Bon travail !!!